

+ TEMA 15

CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

- Modelo operativo y ventaja competitiva
- Capacidad de adopción y niveles de madurez
- Impacto organizacional y cultural





+ INTRODUCCIÓN DE LA SESIÓN

- + La selección de tecnologías es una decisión arquitectónica que define cómo la organización opera, se adapta y compite en entornos digitales.
- + El modelo operativo define como una organización ejecuta sus procesos, integra capacidades y entrega valor.
- + La tecnología debe alinearse a este modelo para potenciar eficiencia, escalabilidad y diferenciación.



+

MODELO OPERATIVO Y
VENTAJAS COMPETITIVAS

FUNDAMENTO ESTRATÉGICO

El modelo operativo define cómo una organización ejecuta sus procesos, integra capacidades y entrega valor al cliente. En este contexto, la selección de tecnologías debe alinearse con dicho modelo para potenciar la eficiencia, diferenciación y escalabilidad del negocio.





ELECCIÓN DEL MODELO OPERATIVO

Las organizaciones deben definir un modelo operativo claro antes de decidir su arquitectura tecnológica, ya que la tecnología debe habilitar la forma en que la empresa compite en el mercado.

Ross, Weill y Robertson (MIT – Enterprise Architecture as Strategy)

DESDE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL, LA TECNOLOGÍA DEBE RESPONDER A:

- + ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS
- + INTEGRACIÓN ORGANIZACIONAL
- + DIFERENCIACIÓN COMPETITIVA
- + ESCALABILIDAD DEL MODELO DE NEGOCIO



ALINEAMIENTO ARQUITECTURA - NEGOCIO

El modelo operativo condiciona directamente la arquitectura tecnológica adoptada por la organización.

Según MIT CISR, existen cuatro modelos operativos:

- 01 ☉ Diversificación → Sistemas independientes
- 02 ☉ Coordinación → Integración de datos
- 03 ☉ Replicación → Estandarización de procesos
- 04 ☉ Unificación → Plataformas integradas



CADA MODELO REQUIERE DIFERENTES DECISIONES TECNOLÓGICAS

- Arquitecturas monolíticas vs modulares.
- Integración de sistemas y datos.
- Uso de plataformas Cloud.
- Nivel de automatización tecnológica.



DECISIÓN ESTRATÉGICA

La tecnología no solo soporta operaciones, sino que puede convertirse en una fuente de ventaja competitiva cuando está alineada con el modelo de negocio.

Según Porter (**Competitive Advantage**), las organizaciones obtienen ventaja cuando la tecnología permite:

- Reducir costos.
- Diferenciar productos o servicios.
- Mejorar la experiencia del cliente.
- Innovar en modelos de negocio.

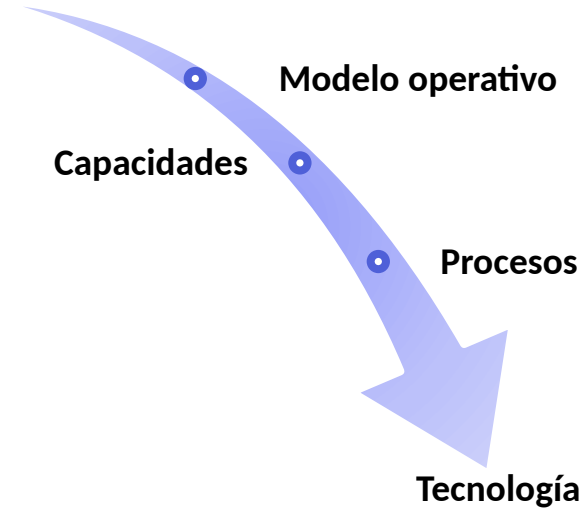
La **selección tecnológica** debe evaluarse en función de:

- Impacto en la propuesta de valor.
- Capacidad de innovación.
- Velocidad de respuesta al mercado.
- Generación de valor organizacional.



CRITERIOS CLAVE

- Nivel de integración de procesos.
- Nivel de estandarización.
- Escalabilidad del negocio.
- Diferenciación competitiva.



Relación Clave

+

CAPACIDAD DE ADOPCIÓN
Y NIVELES DE MADUREZ



ADOPCIÓN TECNOLÓGICA

La adopción tecnológica no depende únicamente de la disponibilidad de herramientas, sino de la capacidad de la organización para integrarlas en sus procesos, cultura y modelo operativo.

Ross, Weill y Robertson (MIT – Enterprise Architecture as Strategy)

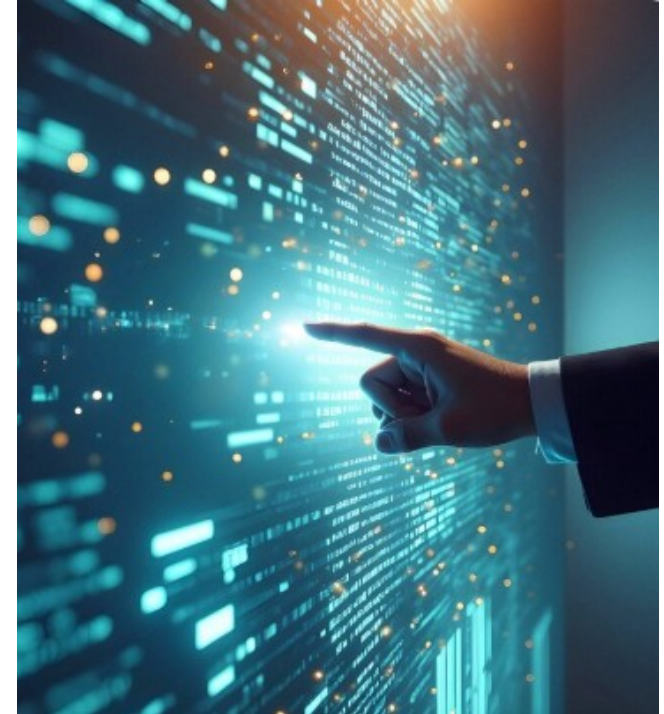
FUNDAMENTO ACADÉMICO

La capacidad de adopción tecnológica se define como el grado en que una organización puede incorporar, integrar y explotar tecnologías digitales dentro de sus procesos, cultura y modelo operativo.

Según Gartner (Digital Business Transformation), el principal factor de éxito en la adopción tecnológica no es la tecnología en sí, sino la preparación organizacional y el nivel de madurez digital.

En línea con esto, Ross, Weill y Robertson (MIT – Enterprise Architecture as Strategy) sostienen que:

“Las decisiones tecnológicas deben alinearse con el modelo operativo y las capacidades organizacionales, no implementarse de forma aislada.”



MODELO DE MADUREZ ORGANIZACIONAL

La adopción tecnológica se estructura en niveles de madurez que reflejan la evolución de la organización en su capacidad para generar valor a partir de la tecnología.

Según Gartner y MIT CISR, las organizaciones evolucionan a través de etapas:

INTEGRADO (SYSTEMATIC)

- Procesos estandarizados e integración de sistemas.

INICIAL (AD-HOC)

- Uso fragmentado de tecnología, sin integración ni estrategia clara.

OPTIMIZADO (DATA DRIVEN)

- Uso estratégico de datos, automatización y analítica avanzada.

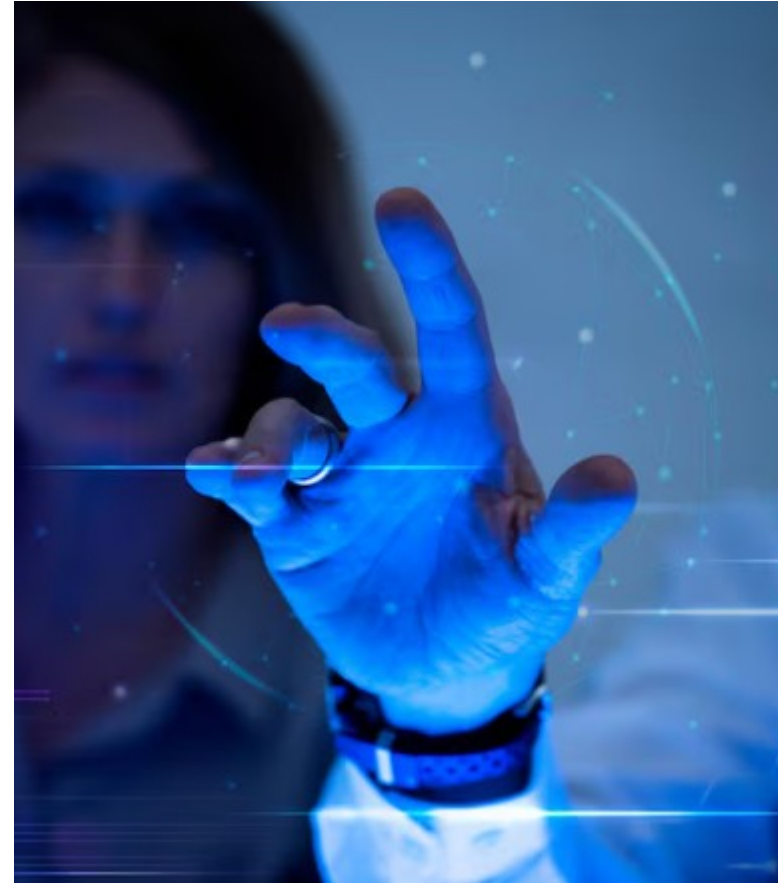
EMERGENTE (OPPORTUNISTIC)

- Primeros esfuerzos de digitalización, iniciativas aisladas

FACTORES CRÍTICOS DE ADOPCIÓN TECNOLÓGICA

La adopción efectiva depende de factores culturales:

- Cultura organizacional orientada a datos.
- Capacidades del talento y habilidades digitales.
- Gobierno de tecnología y liderazgo ejecutivo.
- Gestión del cambio organizacional



+
MÁS DEL **70%**
DE LAS
TRANSFORMACIONES
DIGITALES **FRACASAN**
POR BARRERAS
CULTURALES Y
ORGANIZACIONALES,
NO POR
LIMITACIONES
TECNOLÓGICAS.



Las organizaciones líderes en tecnología han demostrado que la ventaja competitiva no está en adoptar más tecnología, sino en integrarla estratégicamente.

Ejemplos:

- Amazon → arquitectura cloud-native + cultura de experimentación.
- Google → analítica avanzada + IA integrada en procesos.
- Microsoft → transformación organizacional hacia cloud y plataformas.





“Cada empresa es ahora una empresa de software; la ventaja está en cómo se adopta la tecnología, no en tenerla.”

SATYA NADELLA (CEO DE MICROSOFT)

ENFOQUE DESDE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL

La adopción tecnológica debe evaluarse dentro de la Architecture Governance, considerando:

- Alineamiento con la estrategia.
- Capacidad organizacional.
- Impacto en procesos y personas.
- Sostenibilidad tecnológica.



RELACIÓN CLAVE



La tecnología es un habilitador, pero la madurez organizacional es el verdadero motor del valor.

+

IMPACTO ORGANIZACIONAL
Y CULTURAL

FUNDAMENTO ORGANIZACIONAL

- La transformación tecnológica implica cambios en la forma en que las personas trabajan, toman decisiones y generan valor dentro de la organización.
- Según Davenport (Competing on Analytics), las organizaciones exitosas alinean tecnología, procesos y cultura para lograr resultados sostenibles.



Impactos organizacionales clave

- Redefinición de roles y funciones.
- Nuevas competencias digitales.
- Cambios en procesos operativos.
- Mayor dependencia de datos y tecnología.

Impactos culturales

- Resistencia al cambio.
- Cultura basada en datos.
- Colaboración interdisciplinaria
- Mentalidad de innovación continua.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

1 Tienen liderazgo comprometido

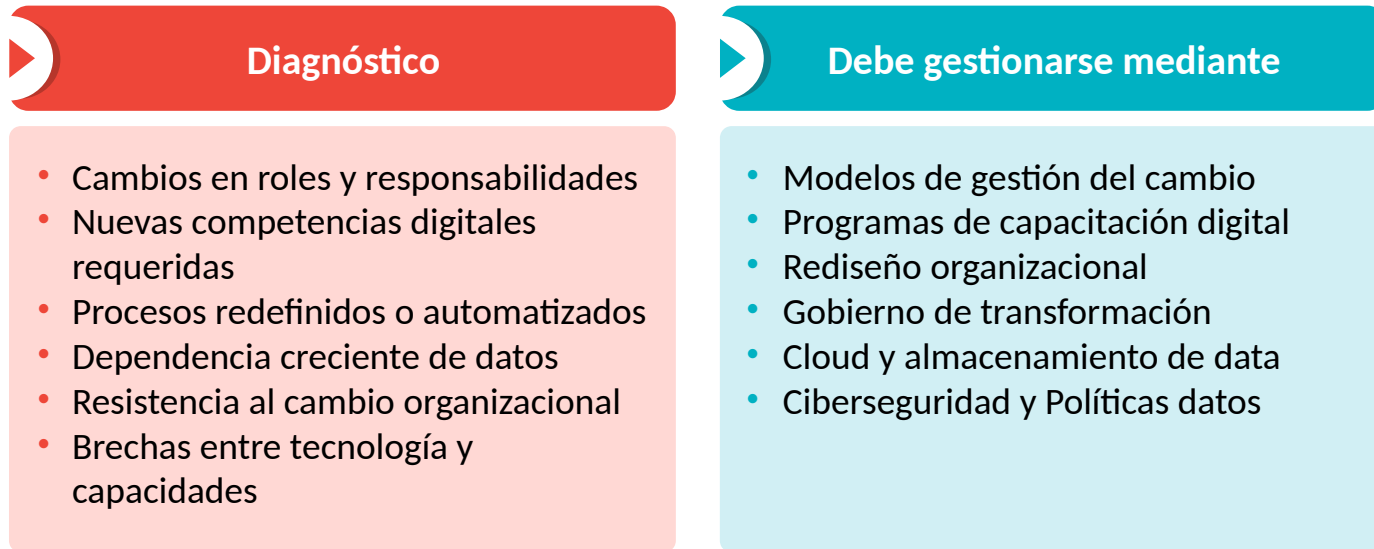
2 Gestionan activamente el cambio

3 Desarrollan talento digital

4 Fomentan cultura de aprendizaje

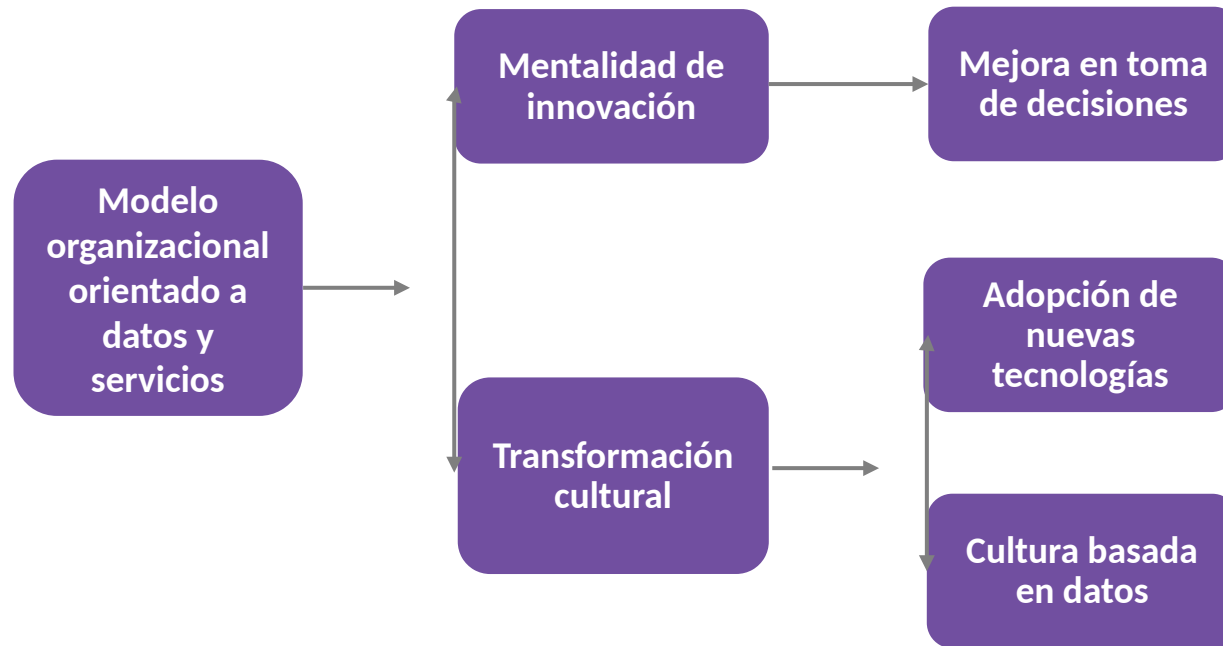
IMPACTO ORGANIZACIONAL DE LA TECNOLOGÍA (AS-IS)

El análisis del impacto organizacional describe cómo la tecnología afecta la estructura, procesos y cultura de la organización:



ORGANIZACIÓN OBJETIVO TO-BE:

El modelo To-Be define cómo la organización evoluciona para integrar tecnología, procesos y cultura de forma alineada con la estrategia digital:





¿Y AHORA
QUÉ OPINAS..?

+ **Comparte tus dudas**
podemos resolverlo
juntos como equipo

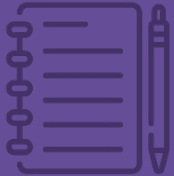
+ CONCLUSIONES



x



x



- + La selección de tecnologías en la arquitectura empresarial es una decisión estratégica que debe alinearse con el modelo operativo, las capacidades organizacionales y los objetivos del negocio.
- + El modelo operativo define el tipo de tecnología que una organización necesita, ya que determina el nivel de integración, estandarización y escalabilidad requerido para competir en el mercado.
- + El nivel de madurez organizacional condiciona la capacidad de adopción tecnológica, estableciendo qué soluciones pueden implementarse con éxito y generar valor real.
- + Toda decisión tecnológica genera impacto organizacional y cultural, por lo que su éxito depende del alineamiento entre personas, procesos y tecnología, así como de una adecuada gestión del cambio.
- + Las organizaciones líderes no se diferencian por adoptar más tecnología, sino por su capacidad para seleccionarla estratégicamente e integrarla en su modelo de negocio para generar ventaja competitiva sostenible.



x

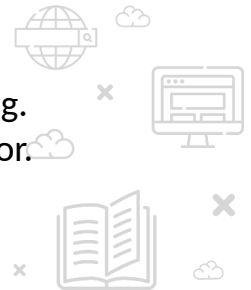


x



+ BIBLIOGRAFÍA MÁS REFERENCIAS

- + The Open Group. (2011). TOGAF® Version 9.1. The Open Group Standard.
- + Lankhorst, M. (Ed.). (2017). Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis (4th ed.). Springer.
Profundiza en vistas, capas, modelado, análisis de impacto y comunicación arquitectónica.
- + Object Management Group (OMG). (2014). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2.
Estándar para modelar procesos de negocio y flujos operativos.
- + Object Management Group (OMG). (2017). Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.
Lenguaje para diseño lógico y técnico de soluciones de software.
- + ISO/IEC 42010. (2011). Systems and Software Engineering – Architecture Description.
Estándar para la descripción de arquitecturas, stakeholders, vistas y concerns.
- + Gartner. (varios autores). Enterprise Architecture Practice and Capability-Based Planning.
Aporte práctico sobre capability maps, roadmaps arquitectónicos y priorización por valor.



ISIL+